Misión Órbita Avance II Ejecución de la misión

Glenn Perez Rodriguez



Escuela de Ingeniería del Software

Universidad CENFOTEC

SOFT-01 Principios de Programación I Sección SCV6

Verónica Mora Lezcano

8 de noviembre de 2026

Repositorio Git:

https://github.com/gperezro-cenfo/SOFT-01-SCV6-proyecto-mision-orbita/tree/main/AVANCE2

Ejercicio 8 Evaluación del regreso y supervivencia de la tripulación

El programa determina si la nave puede iniciar el regreso. Cuando el combustible alcanza, simula cada día y puede completar o interrumpir el viaje; cuando no alcanza, calcula la supervivencia estimada y todos los recursos limitantes.

Tabla de variables

Tabla 1

Variables del ejercicio 8

Nombre	Tipo de dato	Categoría/ Clasificación	Descripción
crew_count	int	Entrada	Cantidad de tripulantes de la misión.
travel_days	int	Entrada	Cantidad de días que dura el trayecto de regreso; coincide con la duración del viaje de ida.
fuel_available	int	Entrada	Combustible disponible al iniciar el regreso. Se actualiza después de cada día completado.
oxygen_available	int	Entrada	Oxígeno disponible al iniciar el regreso. Se actualiza después de cada día completado.
energy_available	int	Entrada	Energía disponible al iniciar el regreso. Se actualiza después de cada día completado.
provisions_available	int	Entrada	Provisiones disponibles al iniciar el regreso. Se actualizan después de cada día completado.
FUEL_DAILY	int	Constante	Combustible consumido diariamente por la nave; valor 8.

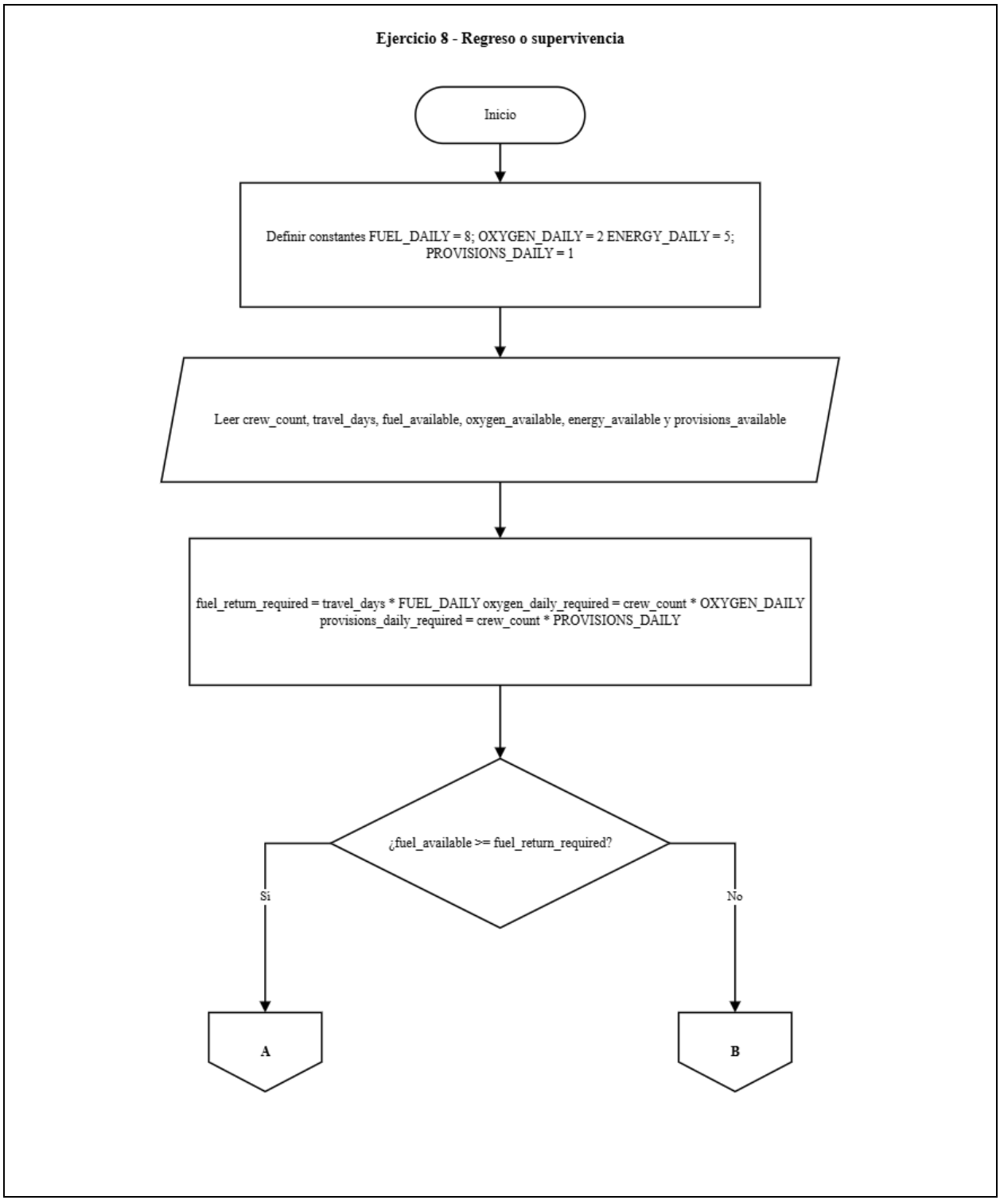
Nombre	Tipo de dato	Categoría/ Clasificación	Descripción
OXYGEN_DAILY	int	Constante	Oxígeno consumido diariamente por cada tripulante; valor 2.
ENERGY_DAILY	int	Constante	Energía consumida diariamente por la nave; valor 5.
PROVISIONS_DAILY	int	Constante	Provisiones consumidas diariamente por cada tripulante; valor 1.
fuel_return_required	int	Intermedia	Combustible total necesario para intentar el regreso: travel_days * FUEL_DAILY. No incluye reserva.
oxygen_daily_required	int	Intermedia	Oxígeno requerido por toda la tripulación durante un día: crew_count * OXYGEN_DAILY.
provisions_daily_required	int	Intermedia	Provisiones requeridas por toda la tripulación durante un día: crew_count * PROVISIONS_DAILY.
return_active	bool	Intermedia	Controla el ciclo del regreso sin utilizar break; cambia a False si un día no puede completarse.
days_completed	int	Intermedia	Contador de días de regreso completados correctamente; se inicializa en 0.

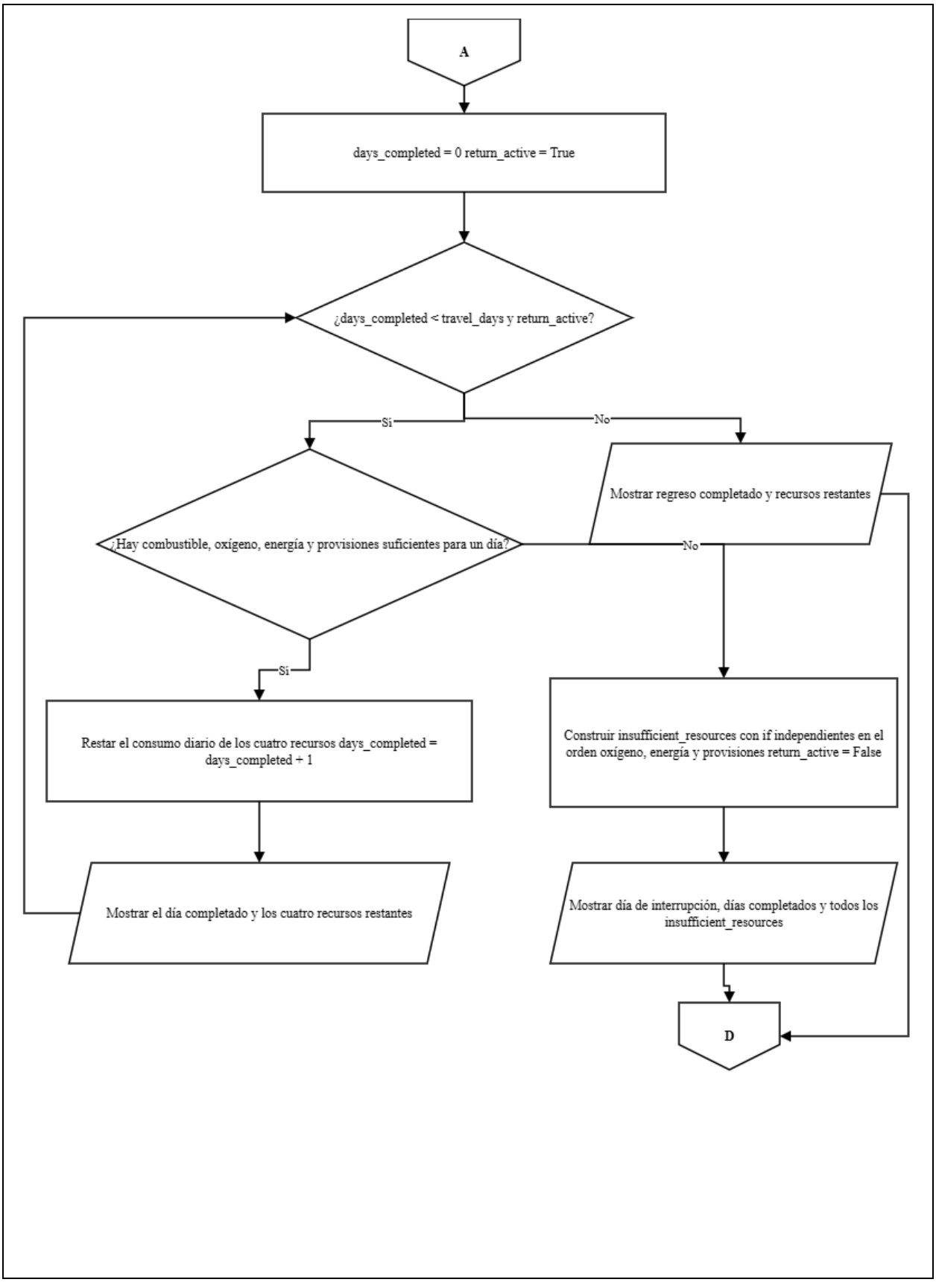
Nombre	Tipo de dato	Categoría/ Clasificación	Descripción
insufficient_resources	str	Salida	Texto que reúne, en el orden oxígeno, energía y provisiones, todos los recursos insuficientes del día interrumpido.
oxygen_days	int	Salida	Días completos de supervivencia posibles con el oxígeno disponible.
energy_days	int	Salida	Días completos de supervivencia posibles con la energía disponible.
provisions_days	int	Salida	Días completos de supervivencia posibles con las provisiones disponibles.
survival_days	int	Salida	Menor cantidad de días completos de supervivencia.
limiting_resources	str	Salida	Texto que reúne todos los recursos empatados como limitantes, en el orden oxígeno, energía y provisiones.

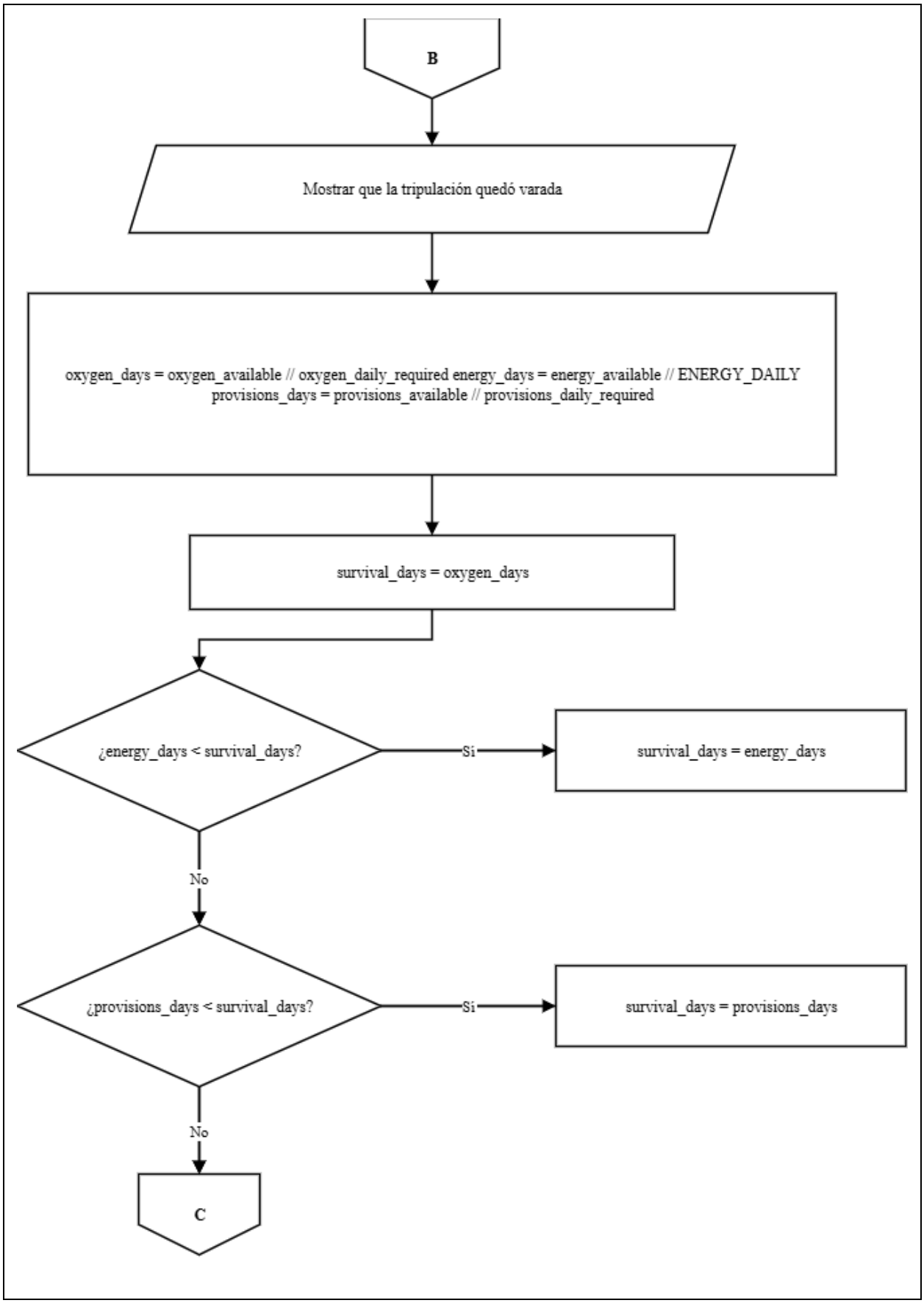
Diagrama de flujo

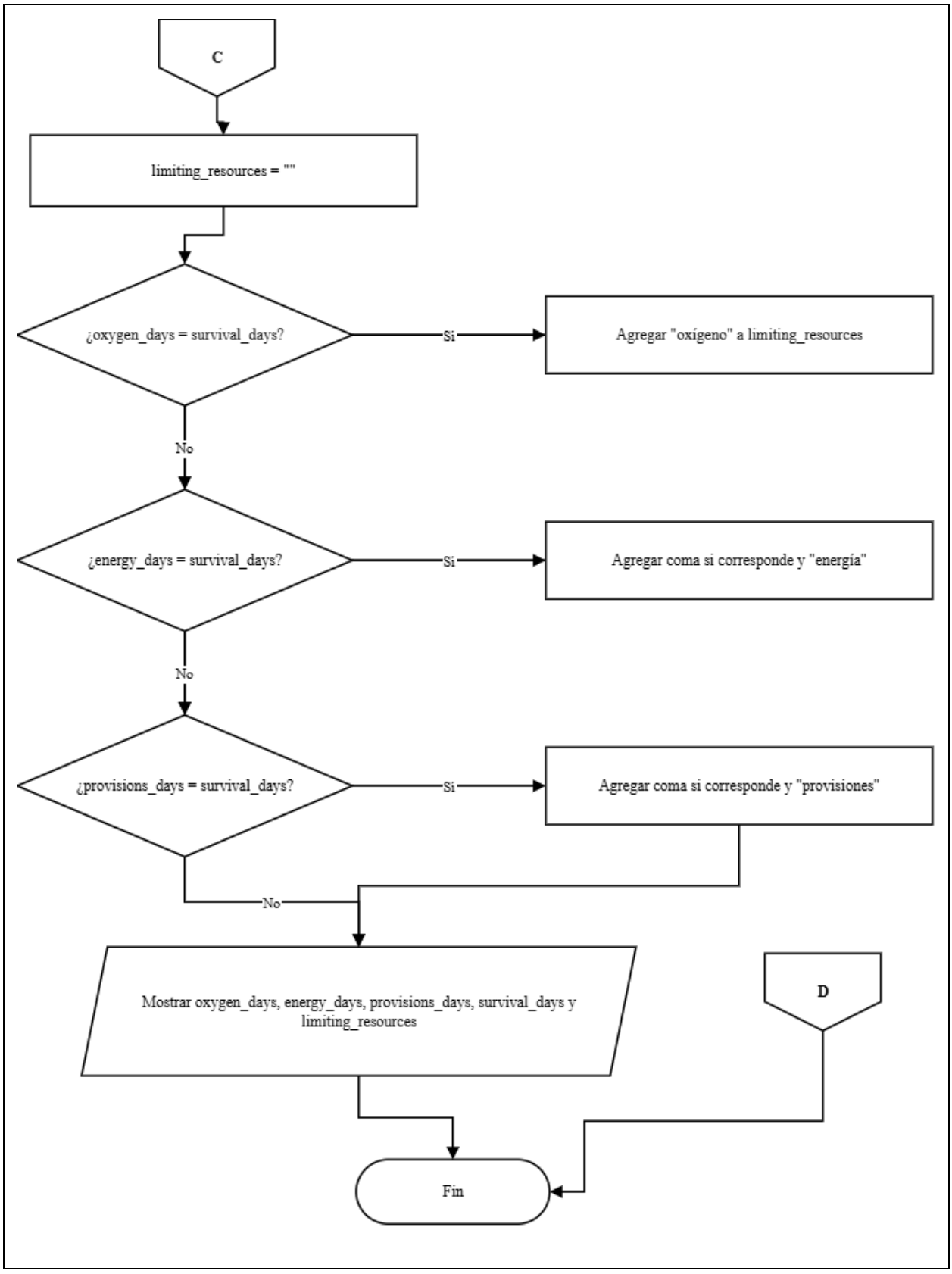
Figura 1

Diagrama de flujo del ejercicio 8




A
days_completed = 0 return_active = True
¿days_completed < travel_days y return_active?
Si
No
¿Hay combustible, oxígeno, energía y provisiones suficientes para un día?
Mostrar regreso completado y recursos restantes
No
Si
Restar el consumo diario de los cuatro recursos days_completed = days_completed + 1
Construir insufficient_resources con if independientes en el orden oxígeno, energía y provisiones return_active = False
Mostrar el día completado y los cuatro recursos restantes
Mostrar día de interrupción, días completados y todos los insufficient_resources
D


B
Mostrar que la tripulación quedó varada
oxygen_days = oxygen_available // oxygen_daily_required energy_days = energy_available // ENERGY_DAILY
provisions_days = provisions_available // provisions_daily_required
survival_days = oxygen_days
¿energy_days < survival_days?
Si
survival_days = energy_days
No
¿provisions_days < survival_days?
Si
survival_days = provisions_days
No
C


C
limiting_resources = ""
¿oxygen_days = survival_days?
Si
Agregar "oxígeno" a limiting_resources
No
¿energy_days = survival_days?
Si
Agregar coma si corresponde y "energía"
No
¿provisions_days = survival_days?
Si
Agregar coma si corresponde y "provisiones"
No
Mostrar oxygen_days, energy_days, provisions_days, survival_days y limiting_resources
D
Fin

Código del programa

Nombre del archivo: ejercicio8_regreso.py

```
# ============================================================

# Archivo: ejercicio8_regreso.py

# Curso: SOFT-01 Principios de Programación 1 - Sección SCV6

# Estudiante: Glenn Perez Rodríguez

# Fecha: 25/10/2026

# Versión: 1.1

# Descripción: Evaluación de retorno de la tripulación

# ============================================================


# Consumo diario de recursos

FUEL_DAILY = 8

OXYGEN_DAILY = 2

ENERGY_DAILY = 5

PROVISIONS_DAILY = 1


# Datos de entrada

crew_count = int(

    input("Ingrese la cantidad de tripulantes: ")

)

travel_days = int(

    input("Ingrese la cantidad de días del viaje de ida: ")
```

```
)
fuel_available = int(
    input("Ingrese la cantidad de combustible disponible: ")
)
oxygen_available = int(
    input("Ingrese la cantidad de oxígeno disponible: ")
)
energy_available = int(
    input("Ingrese la cantidad de energía disponible: ")
)
provisions_available = int(
    input("Ingrese la cantidad de provisiones disponibles: ")
)

# Recursos necesarios para evaluar el regreso
fuel_return_required = travel_days * FUEL_DAILY
oxygen_daily_required = crew_count * OXYGEN_DAILY
provisions_daily_required = crew_count * PROVISIONS_DAILY

# Caso A: la nave tiene combustible suficiente para iniciar el regreso
if fuel_available >= fuel_return_required:
    days_completed = 0
    return_active = True
```

```
while days_completed < travel_days and return_active:
    if (
        fuel_available >= FUEL_DAILY
        and oxygen_available >= oxygen_daily_required
        and energy_available >= ENERGY_DAILY
        and provisions_available >= provisions_daily_required
    ):
        fuel_available = fuel_available - FUEL_DAILY
        oxygen_available = (
            oxygen_available
            - oxygen_daily_required
        )
        energy_available = energy_available - ENERGY_DAILY
        provisions_available = (
            provisions_available
            - provisions_daily_required
        )
        days_completed = days_completed + 1

        print(
            "Día",
            days_completed,
```

```
            "| Combustible:",
            fuel_available,
            "| Oxígeno:",
            oxygen_available,
            "| Energía:",
            energy_available,
            "| Provisiones:",
            provisions_available,
        )
    else:
        return_active = False

if days_completed == travel_days:
    print(
        "La tripulación regresó exitosamente a la Tierra."
    )
    print(
        "Combustible restante:",
        fuel_available,
        "unidades",
    )
    print(
        "Oxígeno restante:",
```

```
        oxygen_available,
        "unidades",
    )
    print(
        "Energía restante:",
        energy_available,
        "unidades",
    )
    print(
        "Provisiones restantes:",
        provisions_available,
        "unidades",
    )
else:
    print(
        "El regreso se interrumpió en el día "
        + str(days_completed + 1)
        + "."
    )

    insufficient_resources = ""

    if oxygen_available < oxygen_daily_required:
```

```
    insufficient_resources = "oxígeno"


if energy_available < ENERGY_DAILY:
    if insufficient_resources != "":
        insufficient_resources = (
            insufficient_resources
            + ", "
        )
    insufficient_resources = (
        insufficient_resources
        + "energía"
    )


if provisions_available < provisions_daily_required:
    if insufficient_resources != "":
        insufficient_resources = (
            insufficient_resources
            + ", "
        )
    insufficient_resources = (
        insufficient_resources
        + "provisiones"
    )
```

```
        print(
            "Recurso insuficiente:",
            insufficient_resources,
        )
        print("La tripulación no completó el regreso.")

# Caso B: la nave no tiene combustible suficiente para regresar
else:
    print("La tripulación quedó varada en el destino.")

    oxygen_days = (
        oxygen_available
        // oxygen_daily_required
    )
    energy_days = energy_available // ENERGY_DAILY
    provisions_days = (
        provisions_available
        // provisions_daily_required
    )

    # Determinación de la supervivencia mediante comparaciones
    survival_days = oxygen_days
```

```
if energy_days < survival_days:
    survival_days = energy_days

if provisions_days < survival_days:
    survival_days = provisions_days

# Identificación de todos los recursos limitantes sin listas
limiting_resources = ""

if oxygen_days == survival_days:
    limiting_resources = "oxígeno"

if energy_days == survival_days:
    if limiting_resources != "":
        limiting_resources = limiting_resources + ", "
    limiting_resources = limiting_resources + "energía"

if provisions_days == survival_days:
    if limiting_resources != "":
        limiting_resources = limiting_resources + ", "
    limiting_resources = limiting_resources + "provisiones"
```

```
print("Días por oxígeno:", oxygen_days)
print("Días por energía:", energy_days)
print("Días por provisiones:", provisions_days)
print("Supervivencia estimada:", survival_days, "días")
print("Recurso(s) limitante(s):", limiting_resources)
```

Casos de prueba

Tabla 3

Casos de prueba del ejercicio 8

ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-08-01	Ejercicio 8	Regreso exitoso con recursos exactamente suficientes para completar el último día	crew_count = 2 travel_days = 3 fuel_available = 24 oxygen_available = 12 energy_available = 15 provisions_available = 6	Día 1 | Combustible: 16 | Oxígeno: 8 | Energía: 10 | Provisiones: 4 Día 2 | Combustible: 8 | Oxígeno: 4 | Energía: 5 | Provisiones: 2 Día 3 | Combustible: 0 | Oxígeno: 0 | Energía: 0 | Provisiones: 0 La tripulación regresó exitosamente a la Tierra. Luego muestra, en este orden: Combustible restante: 0 unidades; Oxígeno restante: 0 unidades; Energía restante: 0 unidades; Provisiones restantes: 0 unidades.	La tripulación regresó exitosamente a la Tierra. Combustible restante: 0 unidades Oxígeno restante: 0 unidades Energía restante: 0 unidades Provisiones restantes: 0 unidades	Aprobado
CP-08-02	Ejercicio 8	Regreso interrumpido en el tercer día por oxígeno insuficiente	crew_count = 2 travel_days = 3 fuel_available = 24 oxygen_available = 10 energy_available = 15 provisions_available = 6	Día 1 | Combustible: 16 | Oxígeno: 6 | Energía: 10 | Provisiones: 4 Día 2 | Combustible: 8 | Oxígeno: 2 | Energía: 5 | Provisiones: 2 El regreso se interrumpió en el día 3. Recurso insuficiente: oxígeno No aparece una línea para el día 3 y no se descuentan sus recursos. La tripulación no completó el regreso.	El regreso se interrumpió en el día 3. Recurso insuficiente: oxígeno La tripulación no completó el regreso.	Aprobado

ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-08-03	Ejercicio 8	Tripulación varada con la energía como único recurso limitante	crew_count = 2 travel_days = 5 fuel_available = 39 oxygen_available = 24 energy_available = 25 provisions_available = 12	Cálculo manual: combustible requerido para regresar = 5 × 8 = 40; como 39 < 40, la nave no inicia el regreso. La tripulación quedó varada en el destino. Días por oxígeno: 6 Días por energía: 5 Días por provisiones: 6 Supervivencia estimada: 5 días Recurso(s) limitante(s): energía	La tripulación quedó varada en el destino. Días por oxígeno: 6 Días por energía: 5 Días por provisiones: 6 Supervivencia estimada: 5 días Recurso(s) limitante(s): energía	Aprobado
CP-08-04	Ejercicio 8	Tripulación varada con empate entre oxígeno y energía como recursos limitantes	crew_count = 2 travel_days = 5 fuel_available = 10 oxygen_available = 20 energy_available = 25 provisions_available = 12	Cálculo manual: combustible requerido para regresar = 5 × 8 = 40; como 10 < 40, la nave no inicia el regreso. La tripulación quedó varada en el destino. Días por oxígeno: 5 Días por energía: 5 Días por provisiones: 6 Supervivencia estimada: 5 días Recurso(s) limitante(s): oxígeno, energía	La tripulación quedó varada en el destino. Días por oxígeno: 5 Días por energía: 5 Días por provisiones: 6 Supervivencia estimada: 5 días Recurso(s) limitante(s): oxígeno, energía	Aprobado

Evidencias de ejecución

Figura 7

Ejecución del caso CP-08-01

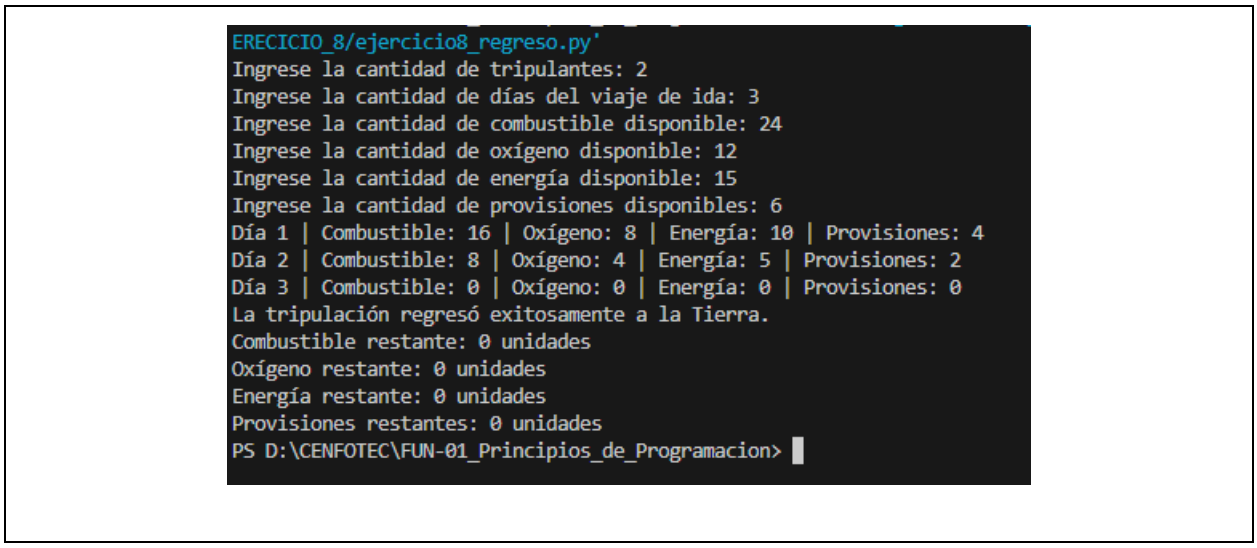


Figura 8

Ejecución del caso CP-08-02

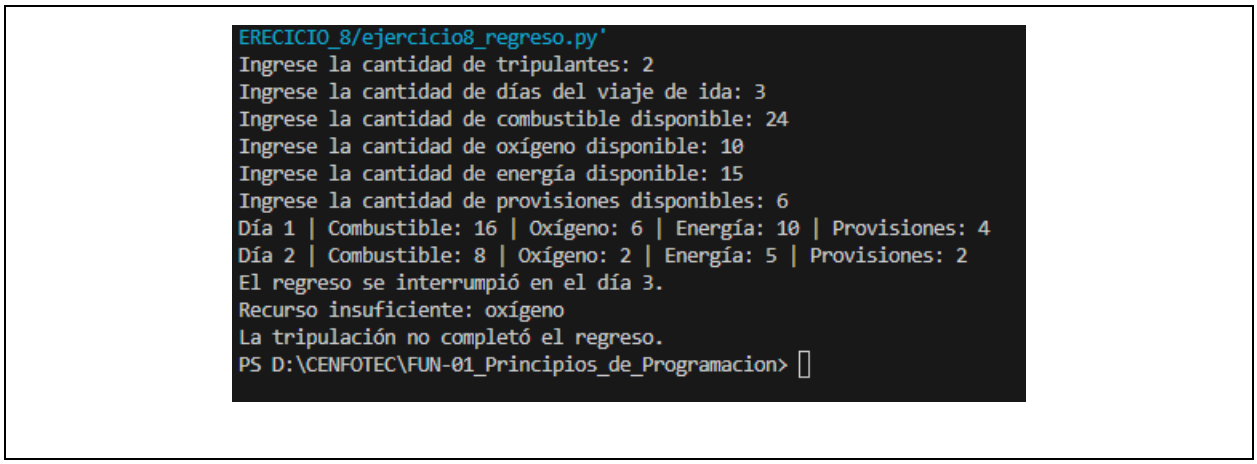


Figura 9

Ejecución del caso CP-08-03

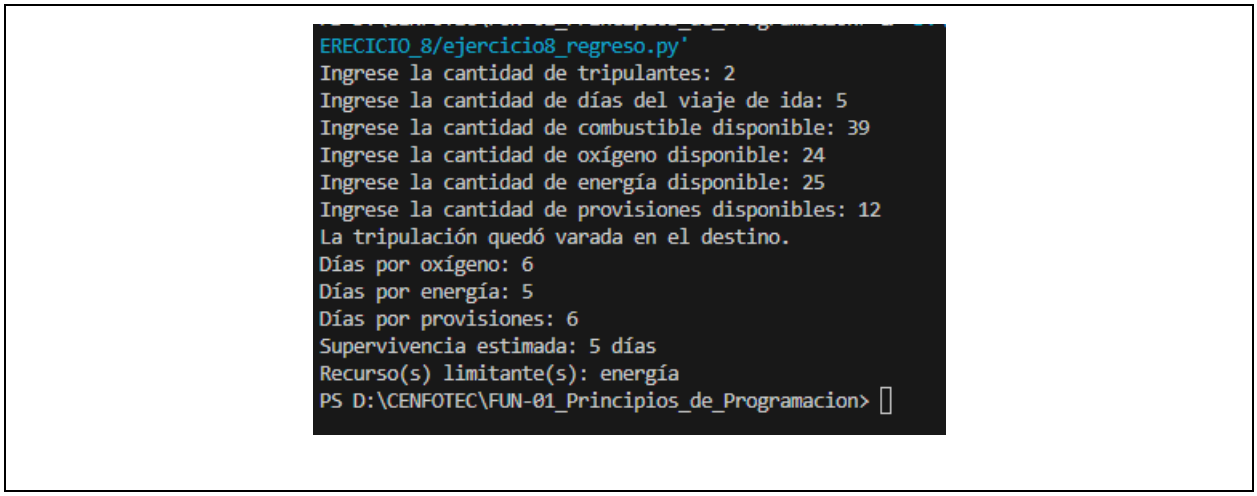


Figura 10

Ejecución del caso CP-08-04

